Engenharia de Software II

Estudo Dirigido – Parte 1

1. **Conceitos Fundamentais**
   Explique o que é Engenharia de Software e descreva os principais objetivos dessa disciplina no desenvolvimento de sistemas de software.

2. **Processos de Software**
   Compare modelos de processo tradicionais (por exemplo, cascata) com abordagens incrementais e iterativas. Quais as vantagens e desvantagens de cada um?

3. **Engenharia e Análise de Requisitos**
   Diferencie requisitos funcionais e não funcionais. Dê um exemplo para cada um no contexto de um aplicativo de gerenciamento financeiro.

4. **Histórias de Usuário e Métodos Ágeis**
   Explique o que são "user stories" (histórias de usuário) no XP/Scrum e porque elas são importantes para o desenvolvimento ágil.

5. **Práticas do Extreme Programming (XP)**
   Liste e descreva três práticas-chave do XP (por exemplo, refatoração, programação em pares, desenvolvimento orientado a testes).

6. **Modelagem de Sistemas**
   Qual a diferença entre diagrama de casos de uso, diagrama de classes e diagrama de sequência no UML? Para que cada um serve?

7. **Projeto Arquitetural**
   Explique o papel do projeto de arquitetura no ciclo de desenvolvimento de software. Como ele serve de elo entre requisitos e design?

8. **Padrões Arquiteturais**
   Dê um exemplo de padrão arquitetural (como MVC ou camadas) e explique quando e por que aplicá-lo.

9. **APIs REST e Microsserviços**
   Explique o que é uma API REST e o que diferencia SOA de microsserviços. Como esses conceitos se aplicam a um aplicativo de gerenciamento financeiro?

10. **Teste e Qualidade de Software**
    O que significa "desenvolvimento orientado a testes" (Test-First Development) e qual seu benefício para a qualidade do software?

Estudo Dirigido – Parte 2 (Design e Implementação)

1. **Design vs. Implementação**
   Explique por que, na prática, as atividades de design e implementação são intercaladas. Dê um exemplo prático dessa intercalagem em um projeto.

2. **Construir ou Comprar (COTS)**
   Quais os fatores a considerar ao decidir entre desenvolver um sistema do zero ou adquirir/adaptar um sistema pronto (COTS)?

3. **Design Orientado a Objetos**
   Descreva as etapas comuns de um processo de design orientado a objetos usando UML. Cite pelo menos três atividades.

4. **Contexto e Interações do Sistema**
   O que são modelos de contexto e modelos de interação? Qual a utilidade de cada um no design de sistemas?

5. **Identificação de Classes**
   Por que identificar objetos/classes é uma atividade difícil no design orientado a objetos? Qual a abordagem recomendada para lidar com isso?

6. **Modelos de Design**
   Qual a diferença entre modelos estruturais e modelos comportamentais no design orientado a objetos? Dê um exemplo de cada.

7. **Padrões de Projeto (Design Patterns)**
   Defina o que é um padrão de projeto. Dê um exemplo de problema e um padrão adequado (por exemplo, Observer, Iterator, Decorator, Façade).

8. **Reuso de Software**
   Quais são os diferentes níveis de reutilização de software (abstração, objeto, componente, sistema) e como cada um se manifesta na prática?

9. **Gerenciamento de Configuração**
   Explique os objetivos do gerenciamento de configuração em um projeto de software e cite pelo menos duas atividades associadas a ele.

10. **Desenvolvimento de Código Aberto**
    Quais são as vantagens e desafios do desenvolvimento de software em modelo open source? Cite um exemplo de licença de código aberto e sua característica principal.